

PROYECTO ARCADIA XONE

ESCUELA : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CARRERA : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CURSO : DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES I
PERÍODO : 2025
CICLO : QUINTO

Instituto de Educación Superior Privado **CIBERTEC**

Integrantes:

1. Aldo Eduardo Diaz Gayoso (I202405744)
2. Brian Yamir Coila Enriquez (I202403693)
3. Jerson Tunque Quispe (I202406049)
4. Jesus Adrian Calle Salvador (I202402160)
5. Jonathan Jean Pierre Siesquen Zuloaga (I201720597)
6. Daniela Angiolina Bello Gutierrez (I202407510)

Docente:

Sigfrido Erwin Alva Peralta

Tema:

- Arcadia Xone: Aplicación Móvil para la Gestión y Adquisición de Catálogos de Videojuegos

2025

Índice

CIBERTEC

Carátula	1
1. Introducción	3
2. Diagnóstico	3
3. Objetivos	4
4. Justificación del Proyecto	4
5. Definición y Alcance	4
6. Conclusiones	5
7. Recomendaciones	5
8. Bibliografía	6
9. Anexos	7

1. Resumen

Arcadia Xone es una aplicación móvil para Android desarrollada utilizando Android Studio y el lenguaje Kotlin/Java que simula una plataforma de distribución y gestión de videojuegos similar a Steam Mobile. Su objetivo principal es ofrecer una experiencia de usuario fluida para registrar, autenticar, explorar un catálogo interactivo de juegos y gestionar una biblioteca personal desde un dispositivo móvil. El proyecto se enfoca en aplicar principios de Diseño Material, arquitectura de componentes Android. El alcance del proyecto abarca el desarrollo de la interfaz de usuario (UI) y la lógica de negocio fundamental para el manejo de la información de los usuarios y el catálogo de juegos.

2. Introducción

El proyecto Arcadia Xone surge como respuesta a la necesidad de aplicar y consolidar de forma práctica los conocimientos en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para Android, un sector en constante crecimiento. La elección de replicar una plataforma de gestión de videojuegos se basa en la alta demanda de contenido digital y la familiaridad de los usuarios con este tipo de interfaz.

3. Diagnóstico

La industria del *gaming* móvil es una de las más lucrativas y de mayor crecimiento, sin embargo, el desarrollo de aplicaciones que gestionen grandes catálogos de manera eficiente requiere habilidades específicas en Android. Para identificar la oportunidad de desarrollo de Arcadia Xone, se realiza el siguiente análisis SEPTTE utilizando fuentes confiables:

Social: La comunidad *gamer* en Latinoamérica y el mundo crece exponencialmente, con una preferencia marcada por el consumo de contenido y la gestión de bibliotecas desde dispositivos móviles. Existe una alta adopción de *smartphones* como principal plataforma de entretenimiento, lo que genera una necesidad de herramientas de gestión de juegos optimizadas para esta plataforma.

Económico: La industria del videojuego móvil generó miles de millones de dólares el último año, siendo el segmento más rentable del sector. Esto indica una gran oportunidad de negocio para *startups* y desarrolladores de plataformas de distribución o gestión de contenido digital.

Tecnológico: Android Studio y Kotlin/Java son las herramientas estándar para el desarrollo nativo en el sistema operativo Android, que domina la cuota de mercado global. El proyecto aprovecha la madurez de estas tecnologías y la disponibilidad de documentación para construir una aplicación con un rendimiento óptimo y una interfaz moderna (Diseño Material).

4. Justificación del Proyecto

Arcadia Xone se justifica por su doble impacto: formativo en el ámbito académico y demostrativo en el ámbito del desarrollo de *software* móvil.

Aporte e Impacto

La solución contribuye positivamente al proceso de aprendizaje de los estudiantes al ofrecer un proyecto de desarrollo móvil de complejidad media que va más allá de los tutoriales básicos. Permite la inmersión en la arquitectura de *apps* Android, la gestión del estado de la aplicación y la integración de bases de datos locales, habilidades altamente demandadas en el mercado laboral. A nivel de la sociedad, demuestra que es posible crear prototipos funcionales de plataformas comerciales utilizando herramientas *open-source* y estándares de la industria, fomentando la innovación y el emprendimiento en el desarrollo de *apps*.

Beneficiarios Directos : El equipo de desarrollo del proyecto: Adquiere experiencia práctica crucial en desarrollo Android con Kotlin/Java y Android Studio. Usuarios (Estudiantes y Programadores): Utilizarán el código fuente y la aplicación como referencia o herramienta de estudio para entender la estructura de una *app* de catálogo/gestión.

Beneficiarios Indirectos: La comunidad educativa/académica: El proyecto sirve como caso de estudio y recurso didáctico para cursos de desarrollo móvil. Empresas de desarrollo de *apps*: Se benefician de profesionales mejor capacitados con experiencia en la arquitectura de proyectos reales.

5. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar una plataforma educativa que simule las principales funciones de Steam para gestionar videojuegos.

Objetivos específicos:

- Crear una interfaz amigable para el usuario.
- Implementar funciones de registro, inicio de sesión y biblioteca.
- Simular compras y descargas de juegos.
- Organizar los datos mediante estructuras y persistencia básica.

6. Definición y Alcance

Arcadia Xone es una aplicación móvil desarrollada para el sistema operativo Android utilizando Kotlin/Java como lenguaje principal dentro del entorno de Android Studio. Su lógica central es simular las interacciones de un usuario con una plataforma de distribución digital, priorizando la arquitectura y la experiencia de usuario móvil.

Alcance:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Visualización de un catálogo de juegos.
- Agregado de juegos a una biblioteca.
- Simulación de descarga.
- Guardado de datos en archivos o base de datos básica.

7. Productos y Entregables

- Archivo APK Funcional
- Aplicación funcional ejecutable.
- Manual técnico y de usuario.
- Diagrama UML de clases.
- Archivo de catálogo de juegos de ejemplo.

- Informe de proyecto completo (este documento).

8. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Arcadia Xone permitió al equipo consolidar la arquitectura del desarrollo de aplicaciones móviles nativas en Android Studio, alcanzando un dominio práctico del ciclo de vida de los componentes como Actividades y Fragments, lo cual fue fundamental para estructurar la aplicación de manera modular y robusta. Se logró la implementación exitosa de funcionalidades clave como la gestión de usuarios y la navegación por un catálogo dinámico utilizando eficientemente el componente `RecyclerView`. Adicionalmente, la adopción rigurosa de los lineamientos de Material Design resultó en una interfaz de usuario intuitiva y usable, demostrando que un diseño centrado en la Experiencia de Usuario (UX) es crucial para la viabilidad de cualquier prototipo de plataforma digital. Este proyecto valida la capacidad del equipo para crear soluciones móviles funcionales y estables que replican sistemas complejos de gestión de contenido.

9. Recomendaciones

- Incorporar base de datos relacional (MySQL o SQLite).
- Añadir funciones sociales como chats o perfiles públicos.
- Implementar cifrado de contraseñas y medidas de seguridad.
- Adaptar la app a entorno web o móvil en futuras versiones.

10. Glosario

- Android Studio: Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para la creación de aplicaciones Android.
- Kotlin/Java: Lenguajes de programación principales utilizados para el desarrollo de aplicaciones nativas en Android.
- Steam: Plataforma real de distribución de videojuegos.
- Catálogo: Lista de juegos disponibles en el sistema.
- Descarga simulada: Acción no real que representa bajar un juego.

11. Bibliografía

- Kotlin Foundation. The Kotlin Programming Language. <https://kotlinlang.org/>
- Valve Corporation. *Steam Platform*. <https://store.steampowered.com/>
- Martin, R. (2008). *Clean Code*.

Diagrama de Actividad

